第11時　学校図書『数学2』3節 平行線と面積／**発展プリント**（第11時の2枚目）

めあて　平行四辺形であることを証明し、㉓と底辺の比を使って三角形の面積比を求められる。

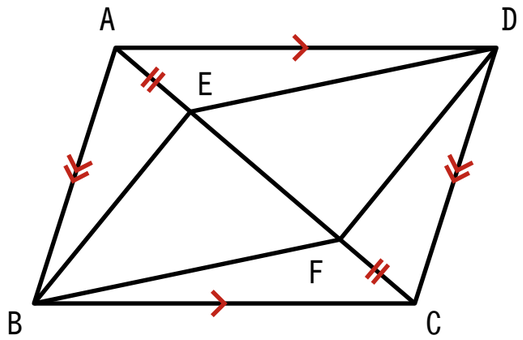
組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第11時のつづきです。3問とも**同じ形**。まず「平行四辺形である」ことを証明し、そのうえで**三角形どうしの面積比**を求めます。
面積比を求めるのに、長さや角度の数値は**ひとつも使いません**。使うのは「**高さが等しい**」ことだけです。

使えるカード　⑯〜㉓　(1) は平行四辺形の**定義**、または**なるための条件**（⑲⑳㉑㉒）。(2) は㉓と「高さが等しい三角形の面積比＝**底辺の比**」。**相似は使わない。**

パターン1　対角線上の点

□ABCD の対角線 AC 上に、**AE＝CF** となる点 E、F をとる。 ただし **AE：EF：FC＝1：2：1** とする。



AE＝CF（2本線）

(1) **四角形 EBFD は平行四辺形である。**証明しなさい。

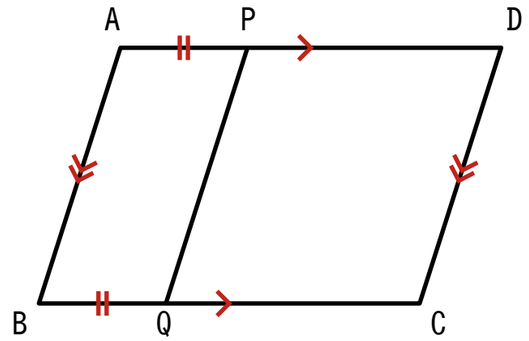
対角線 BD をひき、AC との交点を O とする。
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから（**根拠⑱**）　AO＝CO、BO＝DO
仮定より AE＝CF だから　EO＝AO−AE＝CO−CF＝FO
EO＝FO、BO＝DO より、2つの対角線がそれぞれの中点で交わるから（**根拠㉑**）四角形 EBFD は平行四辺形　■

(2) 次の**三角形の面積比**を求めなさい。
㋐　△ABE ： △EBF ＝　**1：2**
㋑　△EBF ： △ABC ＝　**1：2**
㋑ の求め方も書くこと。

△EBF と △ABC は、頂点 B が共通で、底辺 EF と AC が**同じ直線上**にある。
→ **高さが等しい**ので、面積比は底辺の比に等しい。
EF：AC＝2：4＝1：2　よって　**△EBF：△ABC＝1：2**
※ ㋐ も同じ。底辺 AE：EF＝1：2、頂点 B が共通。

パターン2　辺上の点

□ABCD の辺 AD 上に **AP：PD＝1：2** となる点 P をとり、 辺 BC 上に **BQ＝AP** となる点 Q をとる。



AP＝BQ（2本線）

(1) **四角形 APQB は平行四辺形である。**証明しなさい。

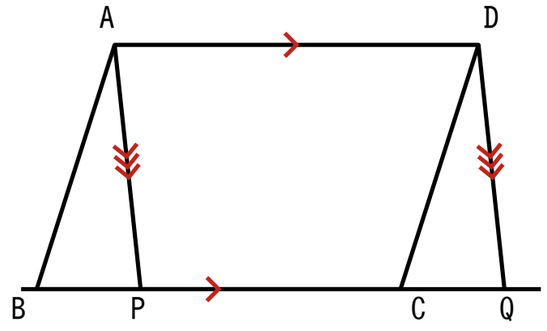
AD ∥ BC だから、その一部である　AP ∥ BQ　……(a)
仮定より　AP＝BQ　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 APQB は平行四辺形　■

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、次の面積比を求めなさい。
㋐　△APQ ： △ABQ ＝　**1：1**
㋑　△APQ ： △ACD ＝　**1：3**
㋑ の求め方も書くこと。

△APQ と △APC は、底辺 AP が共通で、頂点 Q と C は**どちらも直線 BC 上**。
AP ∥ BC だから高さが等しく（**根拠㉓**）　△APQ＝△APC
△APC と △ACD は、頂点 C が共通で、底辺 AP と AD が同じ直線上。
→ 高さが等しいので　△APC：△ACD＝AP：AD＝1：3
よって　**△APQ：△ACD＝1：3**
※ ㋐ は (1) より平行四辺形。対角線 AQ が面積を2等分する。

パターン3　平行線をひく

□ABCD の辺 BC 上に点 P をとる。**点 D を通り AP に平行な直線**をひき、 直線 BC との交点を Q とする。



AP ∥ DQ（3本線）。Q は BC の延長上

(1) **四角形 APQD は平行四辺形である。**証明しなさい。

AD ∥ BC だから、AD ∥ PQ　……(a)
作り方より　AP ∥ DQ　……(b)
(a)(b)より、2組の対辺がそれぞれ平行だから（**定義**）四角形 APQD は平行四辺形　■

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、面積比を求めなさい。
△APQ ： △ABC ＝　**1：1**
求め方も書くこと。

(1) より APQD は平行四辺形だから、2組の対辺はそれぞれ等しく（**根拠⑯**）　PQ＝AD
□ABCD の対辺も等しいから（**根拠⑯**）　AD＝BC
よって　PQ＝BC
△APQ と △ABC は、頂点 A が共通で、底辺 PQ と BC が**同じ直線上**。
→ 高さが等しく、底辺も等しいから　**△APQ：△ABC＝1：1**
■

(3) 点 P を辺 BC 上の**どこにとっても**、(2) の答えは同じですか。

同じ。P を動かすと Q も一緒に動くが、PQ＝AD＝BC は変わらず、高さも変わらないから。
これが**等積変形**（根拠㉓）。

3つに共通していること

(1) 3問とも、面積比を求めるのに**長さや角度の数値**を使いましたか。
使っていない

(2) かわりに何を使いましたか。

平行だから**高さが等しい**、ということだけ。
面積そのものは分からなくても、**比**なら出せる。

(3) 点を動かしても答えが**変わらない**のは、どのパターンですか。
パターン3　それはなぜですか。

パターン3 は、P を動かすと PQ も一緒に動くが、PQ＝AD＝BC のままで、高さも変わらないから。
パターン1・2 は、点の位置が底辺の比を決めているので、動かすと答えが変わる。

三角形の面積比を出す道具

㋐ 高さが等しい三角形の面積比は、**底辺の比**に等しい
㋑ 底辺が共通（または等しく）で、頂点が**底辺に平行な直線上**にあれば、 2つの三角形の面積は**等しい**（根拠㉓）
㋒ 平行四辺形の対辺は等しい（根拠⑯）→ **底辺の長さを移しかえられる**

使いどころ　第11時の**2枚目**（本紙④の等積変形のあと）。時間が足りなければ章末（第13時）の発展にまわす。
3問を順にやらせる。**同じ形（証明→面積比）をくり返す**のがねらい。
パターン1 は⑳、2 は㉒、3 は定義。**平行四辺形の示し方が3通り出る**ように選んである。
山はパターン3の(3)。「P をどこにとっても1：1」に気づいたら全体を止めて共有する。本紙④（四角形を面積の等しい三角形に直す）と同じ考え方だと言わせたい。
相似は使わない。面積比を「辺の比の2乗」でやろうとする生徒がいたら、それは中3の内容だと伝えて、**高さ**に注目させる。
削り順　パターン2の㋐ → 4列目の1・2。死守するのはパターン1㋑とパターン3。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと